

国防科技大学 2022—2023 学年秋季学期

《人工智能基础》考试试卷 B 卷及评分标准

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									
评阅人									

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

- 1) BP 神经网络一定包括 (1) 、 (2) 、 (3) 。
- 2) 1986 年, Rumelhart 与 McClelland 提出了 (4) , 解决了多层前馈网络的学习问题。
- 3) 聚类是根据数据的 (5) 将数据分为多类的过程, 典型的聚类方法包括 (6) 和 (7) 。
- 4) 在机器学习模型性能评估中, 过拟合是指模型训练误差 (8) (大/小), 泛化误差 (9) (大/小)。
- 5) 英国学者迈克尔·乌尔德里奇和尼古拉斯·詹宁斯曾指出: Agent 是部署于一定环境中的 (10) , 为实现所设计的目标在环境中能够执行一些 (11) 。这被视为计算机领域对 Agent 的开创性定义。

- 6) 当原子命题 P 为真, Q 为假, R 为真时, $(P \wedge \neg Q) \rightarrow (R \wedge Q)$ 的值为 (12)假 (真/假), $(R \wedge Q) \rightarrow (P \wedge \neg Q)$ 的值为 (13)真 (真/假)。
- 7) 在通用图搜索框架下, 利用了启发信息进行选点的搜索算法被称为 (14)启发式搜索算法 , 用来估算经过节点 n 的路径代价的函数叫做 (15)评价函数 , 用 (16)f(n) 表示。
- 8) 按照学术主张差异, 人工智能历史上曾出现三大学派, 状态空间法、谓词逻辑等都属于 (17)符号(主义)/逻辑(主义)/心理 学派的思想, 而感知器、BP 网络、深度网络是 (18)连接(主义)/仿生/生理 学派, 智能 Agent 属于 (19)行为(主义)/进化(主义)/控制论 学派。
- 9) 如果两类样本可以用直线、平面或超平面分开, 称为 (20)线性可分 。

得分

2、单选题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。所有选择必须集中填涂

在下面对应表格中，填在其他位置不得分）

1) 框架的构成不包括（ ）。

A. 框架名 B. 槽 C. 外围框 D. 槽值

2) 以下说法错误的是（ ）

A. α - β 剪枝使用到了宽度优先算法；

B. Alpha Go 将深度学习、价值网络、蒙特卡洛树搜索技术融合，战胜人类顶尖棋手；

C. 每个角色在做出决策时，不仅要考虑到自己的立场，还要预测对手可能的反应；

D. α - β 剪枝在很长一段时间里都是棋类算法的代表，取得一系列成就。

3) BP 神经网络的学习规则属于（ ）

A. 有监督学习

B. 无监督学习

C. 死记硬背学习

D. 增强学习

4) 如果问题存在最优解, 则下面哪些搜索算法不能保证得到该最优解? ()

A. 代价优先搜索 B. A 算法 C. A*算法 D. 爬山法 (贪婪法)

5) 人工智能三大学派中, 代表作为人工神经网络的学派为 ()

A. 行为主义

B. 符号主义

C. 联结主义

D. 心理学派

6) 下列关于 K 均值聚类特点的描述, 不正确的是 ()

A. 对噪声和孤立点数据不敏感;

B. 结果受聚类数影响较大;

C. 不适合处理非球形簇、不同尺度和不同密度的簇;

D. 简单快速, 可以用于多种数据类型。

7) 以下关于特征选择的说法正确的是 ()

A. 选择的特征越少越好 B. 选择的特征需尽可能反映不同事物之间的差异

C. 选择的特征越多越好 D. 以上说法均不对

8) 回归问题和分类问题的区别是什么 ()

A. 回归问题与分类问题在输入属性值上要求不同;

B. 回归问题有标签,分类问题没有;

C. 回归问题输出值是连续的,分类问题输出值是离散的;

D. 回归问题输出值是离散的,分类问题输出值是连续的。

9) Agent 程序主要类型不包括以下哪一种 ()

A. 简单反射 Agent B. 基于模型的反射 Agent

C. 基于目标的 Agent D. 多智能体 Agent

10) 用 Human(x)表示 “x 是人”, Mortal(x)表示 “x 是要死的”, 则 “人都是要死的” 可以用谓词公式表示为 ()。

A. $\text{Human}(x) \rightarrow \text{Mortal}(x)$ B. $\text{Human}(x) \wedge \text{Mortal}(x)$

C. $(\forall x)(\text{Human}(x) \rightarrow \text{Mortal}(x))$ D. $(\exists x)(\text{Human}(x) \wedge \text{Mortal}(x))$

得分

3、简答/分析题 (12 分)

已知: 会奔跑者都是有腿的, 所有鱼都没有腿, 有的鱼会跳跃, 证明: 有些会跳跃者并不会奔跑。(提示: 谓词 $R(x)$ 表示 x 会奔跑, $L(x)$ 表示 x 有腿, $F(x)$ 表示 x 是鱼, $J(x)$ 表示 x 会跳跃, x 可实例化为常量 A)

1) 请用一阶谓词表示上述已知知识和待证结论。(4 分)

2) 请将上述条件以及结论的非化成标准字句的形式。(4 分)

3) 将上述字句归结得到问题的解。(4 分)

得分

4、简答/分析题（12 分）

使用搜索算法找到某个加密文件的密码，且已知密码最多由 10 个字母构成且只包含字母 A、B、C。此问题可以描述成如下搜索问题：

- 初始状态：空字符串；
- 后继函数：将某个字母（A、B 或 C）加入到字符串中；
- 目标测试：验证密码是否正确。由 6 个密码可以正确通过：AAACCC、ABBCC、BABAB、BCABACB、CBAC、CBACB。
- 假设在同等条件下（即其他条件的优先级都相同时）搜索按照字母顺序优先选择。例如，如果同时考虑“A”、“B”和“C”，请先扩展“A”，然后扩展“B”，再扩展“C”。

1) 如使用深度优先搜索，算法找到的密码是哪一个？简单写出分析过程。(3 分)

2) 如使用宽度优先搜索，算法找到的密码是哪一个？简单写出分析过程。(3 分)

3) 现在假设某些字母比其他字母更可能出现在密码中，据此设置 $cost(A) = 1$, $cost(B) = 2$, $cost(C) = 3$ 。从上面的 6 个正确的密码中，请指出代价优先算法将搜索返回哪个密码？同时简单写出分析过程。(3 分)

4) 现在假设所有字母的代价都是 1，只存在一个正确密码，该密码是从状态空间中均匀随机选择出的，而且事先并不知道密码是什么。那么下列哪个说法是正确的？同时简单写出分析过程。（选项中“平均而言”，是指任何 10 个字母长的密码都可能是正确的，而且概率都是相等的）(3 分)

- ☐ 无论任何启发式函数，A*算法平均比深度优先算法都将扩展更少节点；
- ☐ 存在一个启发式函数，使 A*算法平均比深度优先算法将扩展更少的节点；
- ☐ 无论任何启发式函数，A*算法平均与深度优先算法将扩展相同个数节点；
- ☐ 无论用什么启发式函数，A*算法平均比深度优先算法都将扩展更多节点；
- ☐ 存在一个启发式函数，使 A*算法平均比深度优先算法将扩展更多节点。

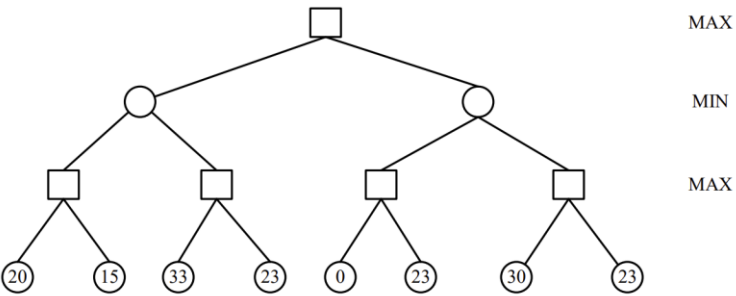
得分

5、简答/分析题（6分）

已知某博弈搜索树如下图，已知最底层节点的评估值（节点中数字），请使用极小极大算法确定其余各节点的倒推评估值，填入节点对应的圆圈或方框内。（3分）

如果在确定评估值时应用 α - β 剪枝策略对该博弈树进行剪枝，则剪枝的位置发生在哪里？请在图中标出。（3分）

注意：搜索过程中，同属一个父节点的多个子节点，优先扩展左侧子节点。

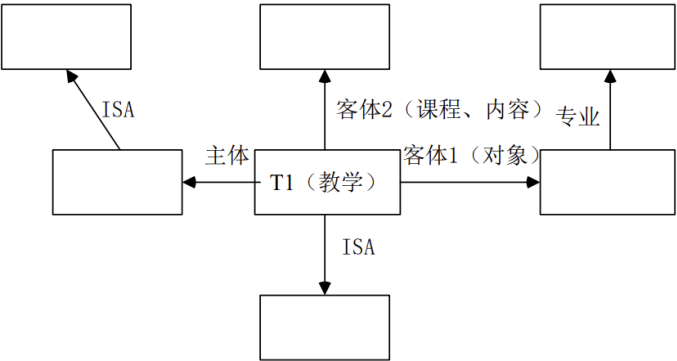


得分

6、简答题（6分）

用语义网络表示下列知识：教师张明在给机械工程专业学生讲授人工智能课。

答：



得分

7、简答/分析题（12分）

试比较人工神经元特性与生物神经元特性。

得分

8、简答/分析题（12 分）

（1）请简要介绍 K 均值聚类算法的基本思想（3 分），并给出算法步骤（3 分）。

（2）K 均值算法易受初始聚类中心、聚类数和离群点等因素的影响，请给出至少 2 种处理以上问题的方法。（6 分）